

Termodinamica

• Principio di additività

$$S_c^{tot} = S_A + S_B \quad U_c^{tot} = U^A + U^B$$

• Principio di omogeneità

$$S(\lambda U, \lambda V, \lambda N) = \lambda S(U, V, N) \quad S(U, V, N) = N s(u, v)$$

• Principio di massima entropia

Alla rimozione del vincolo interno sulla variabile X_k estensiva l'entropia all'equilibrio è data da

$$S^{tot}(X_k^{tot}) = \max_{X_k^A} S_c^{tot}(X_k^A | X_k^{tot}) = S^A(\overline{X_k^A}) + S^B(X_k^{tot} - \overline{X_k^A})$$

in energia il valore di X_k^A all'equilibrio corrisponderà al minimo di U_c^{tot} .

• Equazioni di Stato

$$\frac{\partial S}{\partial U} = \frac{1}{T} \quad \frac{\partial S}{\partial V} = \frac{P}{T} \quad \frac{\partial S}{\partial N} = -\frac{\mu}{T}$$

$$\frac{\partial U}{\partial D} = T \quad \frac{\partial U}{\partial V} = -P \quad \frac{\partial S}{\partial N} = \mu$$

• Relazione di Eulero

$$dS = \frac{1}{T} dU + \frac{P}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN \quad S = \frac{1}{T} dU + \frac{P}{T} V - \frac{\mu}{T} N$$

• Potenziali termodinamici e funzioni di Massieu

$U[S](T, V, N) =: F(T, V, N) = U(\bar{S}, V, N) - T\bar{S}$ e
 $S[U](T, V, N) = -\frac{F}{T}$

$$U[S, V](T, P, N) =: G(T, P, N) = U(\bar{S}, \bar{V}, N) - T\bar{S} + P\bar{V}$$

e $S[U, V](T, P, N) = -\frac{G}{T}$

$$U[S, N](T, N, \mu) =: \mathcal{G}(T, P, \mu) = U(\bar{S}, V, \bar{N}) - T\bar{S} - \mu\bar{N}$$

e $S[U, V](T, P, N) = -\frac{\mathcal{G}}{T}$

• Leggi dei gas ideali

$$PV = Nk_B T \quad U = cNk_B T$$

• Entropia del gas ideale isolato

$$S(U, V, N) = Nk_B \ln \left[\left(\frac{U}{U_0} \right)^c \frac{V}{V_0} \left(\frac{N}{N_0} \right)^{-(c+1)} \right] + Ns_0$$

• Calore di volume e pressione

$$c_V := T \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_V = T \frac{\partial}{\partial T} \left(-\frac{F}{T} \right) \quad c_P = T \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_P = T \frac{\partial}{\partial T} \left(-\frac{G}{T} \right)$$

Ensemble classiche

• Volume del guscio di energia

$$\Gamma(U, X) = \int \delta_k(H(x) - U) d^{6N}x \quad Z_{mc}(U, X) = \frac{\Gamma(U, X)}{\Gamma_0(N)}$$

• Densità di probabilità microcanonica

$$\rho_{mc} = \frac{\mathbb{I}_D}{\Gamma(U, X)} \quad \mathbb{E}[X_k] = \int \rho_{mc} X_k(x) d^{6N}x$$

• Quantità constrained per un sistema isolato

$$\Gamma_c(U^A | U^{tot}) = \Gamma(U^A) \Gamma(U^{tot} - X^A)$$

$$S_c(U^A | U^{tot}, X^{tot}) = k_B \ln \left[\frac{\Gamma_c(U^A | U^{tot}, X^{tot})}{\Gamma_0^{tot}(N^A, N^B)} \right]$$

• Entropia microcanica

$$S_{mc}(U, V, N) = k_B \ln \left[\frac{\Gamma^{tot}(U^{tot}, X^{tot})}{\Gamma_0(N^A, N^B)} \right]$$

$$\Gamma^{tot}(U^{tot}, X^{tot}) = \int \frac{dU}{\Delta U} \Gamma_c^{tot}(U^A | U^{tot}, X^{tot})$$

• Probabilità sul valore di una variabile X_k

$$P(X_k | P_k) \Delta X_k = \mathbb{E}(\mathbb{I}_{X_k}) = \frac{Z_c^{tot}(X_k | P_k)}{Z^{tot}(P_k)}$$

$$\approx \frac{e^{-\frac{S(X_k)}{k_B} - \frac{P_k X_k}{k_B}}}{\int dX_k e^{-\frac{S(X_k)}{k_B} - \frac{P_k X_k}{k_B}}}$$

$$\mathbb{E}[X_k] = -\frac{\partial}{\partial \left(\frac{P_k}{k_B} \right)} \ln Z^{tot}(P_k)$$

Gas ideale isolato

$$\Gamma(U, V, N) = V^N \int_{D_p} d^{3N}p = \frac{U^{\frac{3N}{2}}}{\left(\frac{3N}{2} \right)!} V^N (2\pi m)^{\frac{3N}{2}} \frac{3N}{2} \frac{\Delta U}{U}$$

$\Gamma_0(N) = N! h^{3N}$ che prima della rimozione del vincolo interno corrisponde a $\Gamma_0(N^A, n^B) = N^A! N^B! h^{3N^{tot}}$ e dopo la rimozione del vincolo a

$$\Gamma_{0 \text{ distinte}}(N^A, N^B) = N^A! N^B! h^{3N^{tot}}$$

$$\Gamma_{0 \text{ identiche}}(N^A, N^B) = (N^A + N^B)! h^{3N^{tot}}$$

$$P(U^A) = \frac{(U^A)^{\frac{3N^A}{2}} (U^{tot} - U^A)^{\frac{3N^B}{2}}}{\int dU^A (U^A)^{\frac{3}{2}N^A} (U^{tot} - U^A)^{\frac{3}{2}N^B}}$$

Canonical ensemble

$Z_{can}(T, X) = \frac{1}{\Gamma_0(N)} \int d^{6N}x e^{-\beta F_U(x)}$ con F_U la funzione che associa al microstato l'energia scambiata per le altre variabili X_k fissate, in questo caso $F_U(x) = H(x)$.

$$\beta := \frac{1}{k_B T} \quad \mathbb{E}[U] = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_{can}$$

Gas ideale canonico:

$$Z_{can, gas} = \frac{1}{N!} \frac{V^N}{\lambda^{3N}(T)} \quad \text{con } \lambda(t) = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$$

$$\text{All'equilibrio } P(U) = \frac{\exp \left[\frac{S(U, X)}{k_B} - \beta U \right]}{\Delta U Z_{can}(T, X)}$$

Gibbs ensemble

$Z_G(T, P, N) = \frac{1}{\Gamma_0(N)} \int d^{6N}x e^{-\beta F_U(x)} e^{-\beta F_V(x)}$ con F_V la funzione che associa al microstato il volume occupato e $F_U(x) \neq H(x)$.

È possibile sostituire al volume un'altra variabile estensiva qualsiasi associata al meccanismo di rottura della simmetria ed alla pressione il campo associato. Semplicemente si rimpiazzano le nuove variabili pari pari nella Z_G generale, inserendovi poi i dati specifici.

$\mathbb{E}[V] = -k_B T \frac{\partial}{\partial P} \ln Z_G \quad \mathbb{E}[U + PV] = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_G$ dove $U + PV$ è il corrispondente dell'entalpia.

Gas ideale canonico:

$$Z_{G, gas} = \frac{1}{\lambda^{3N}(T)(\beta P)^{N+1}} \frac{1}{\Delta V}$$

$$= \frac{(k_B T)^{\frac{5N}{2}}}{P^N} \left(\frac{2\pi m}{h^2} \right)^{\frac{3N}{2}} \frac{k_B T}{P \Delta V}$$

Grand canonical ensemble

$$Z_{gc}(T, V, \mu) = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{\Gamma_0(N)} \int e^{-\beta F_U(x)} e^{-\beta \mu F_N(x)} d^{6N}x$$

$$\mathbb{E}[N] = k_B T \frac{\partial}{\partial \mu} \ln Z_{gc}, \quad \mathbb{E}[U - \mu N] = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_{gc}$$

Gas ideale canonico:

$$Z_{gc, gas} = e^{\beta \mu} \frac{V}{\lambda^3(T)}$$

$$P(N^A) = \frac{N!}{N^A!(N - N^A)!} \left(\frac{V^A}{V} \right)^{N^A} \left(\frac{V^B}{V} \right)^{N - N^A}$$